PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE – ACTIVIDADES

Actividad: Resolver problemas mediante algoritmos computacionales que incluyan estructuras repetitivas

1. Explicación magistral por parte del instructor estructuras repetitivas como **PARA, MIENTRAS Y REPITA**

2. Revisión por parte de los aprendices del material de apoyo publicado. Objeto virtual de Aprendizaje y documento PDF libro la esencia de la lógica, capitulo 8.

3. Realizar ejercicios en el ambiente de formación con apoyo del instructor

4. Realizar ejercicios propuestos por el instructor para entregar como evidencia.

Ejercicios:

1. Hacer un algoritmo que permite simular el comportamiento de un reloj digital, imprimiendo la hora, minutos y segundos de un día desde las 00:00:00 horas hasta las 23:59:59 horas.

2. Hacer un algoritmo que lea cierta cantidad de números enteros hasta que el número digitado sea 0. Como resultado se debe informar la suma de los números pares y la suma de los números impares. (utilizar ciclo mientras o repita- hasta)

3. Hacer un algoritmo que permita a una mesa de votación de las elecciones poder registrar los votos de las 50 personas registradas aptas para votar en dicha mesa. En las elecciones se están presentando tres candidatos así:

MENU ELECCIONES 2024
1. Candidato Uno.
2. Candidato Dos.
3. Candidato Tres.
4. Blanco

Las elecciones se cierran cuando hayan votado todas las 50 personas aptas para votar o cuando el presidente de la mesa ingresa una clave la cual está permitida para realizar el cierre de las elecciones.

Como resultado se debe informar lo siguiente:

• Número de personas que votaron.
• Número de votos por el Candidato Uno.
• Número de votos por el Candidato Dos.
• Número de votos por el Candidato Tres.
• Número de votos en Blanco.

4. Hacer un algoritmo que puede calcular la suma de los primeros 50 números pares. Como resultado se debe informar la suma de los números pares.

5. En una granja se requiere saber alguna información para determinar el precio de venta por cada kilo de huevo. Es importante determinar el promedio de calidad de las n gallinas que hay en la granja. La calidad de cada gallina se obtiene según la siguiente fórmula:

$$\textbf{calidad} = \frac{\text{peso de la gallina} * \text{altura de la gallina}}{\text{Numero de huevos que pone}}$$

Finalmente para fijar el precio del kilo de huevo, se toma como base la siguiente tabla:

PRECIO TOTAL DE CALIDAD	PESO POR KILO DE HUEVO
mayor o igual que 15	1.2 * promedio de calidad
mayor que 8 y menor que 15	1.00 * promedio de calidad
menor o igual que 8 0	80 * promedio de calidad

Como resultado se debe informar El precio de Venta sugerido por cada kilo de huevos.

6. Una persona está recopilando ciertos datos aplicando encuestas para el último Censo Nacional de Población y Vivienda. Desea obtener de todas las personas que alcance a encuestar en un día, que porcentaje tiene estudios de primaria, secundaria, carrera técnica, estudios profesionales y estudios de posgrado.

7. Encontrar el mayor valor de un conjunto de n números dados. (Mientras)

8. Construir un algoritmo que permita determinar cuántas personas son categorizados como niños, jóvenes, adultos y ancianos para n edades ingresadas por el usuario.
   - Un niño es aquel cuya edad es menor a 15 años.
   - Un joven es aquel cuya edad es mayor o igual a 15 y menor a 18 años.
   - Un adulto es aquel cuya edad es mayor o igual a 18 años y menor a 70 años.
   - Un anciano es aquella persona cuya edades mayor o igual a 70 años.

   El algoritmo se debe hacer para 10 personas

9. Hacer un algoritmo que lea una cadena de texto e informe la cantidad de vocales existentes.

10. Hacer un algoritmo que permita obtener el mejor valor de Z dada la siguiente ecuación:

$$Z = x^2 + y^2$$ → Maximizar el valor

    Teniendo como restricciones que los valores de x y y están en el rango entre -5 y 5.

Procedimiento:

- Hacer un proceso iterativo de 100 veces.
- Generar los valores de x y de y de forma aleatoria.
- Actualizar el valor de z si es mejor al actual.
- Al finalizar se debe mostrar el valor de x, y con los que se obtiene el mejor valor de Z. De la misma forma se debe mostrar el valor de Z.

Forma de Entrega:

- Documento en formato pdf con la prueba de ejecución de cada uno de los ejercicios
- Código fuente de los ejercicios en pseint
- Los items anteriores publicados en repositorio en GitHub

Fecha límite de Entrega: Noviembre 18 de 2025

CONTROL DEL DOCUMENTO

	Nombre	Cargo	Dependencia	Fecha
Autor (es)	César Marino Cuéllar Chacón	Instructor	CTPI-CAUCA	11-11-2025